oil!

Date. NO.

高等数学

(B) 上半学期

就算流下眼泪对天空仍会放晴，

即便将你淋湿也不会彻底漫过。

高等数学

（同济版）

知识点汇总

by Wsoaey

关注哔哩哔哩@Wsoaey小鸟

Date. NO.

第一章 函数与极限

第一节 映射与函数

1. 映射

X, Y为非空集合，有法则f，对X中每个元素x，都有唯一的y与之对应。

原像 像 定义域 值域

f映射 $f: X \to Y$ X D_f R_f $\quad X \xrightarrow{f} R_f \subset Y$

Important:

① 三要素 { X 原像、定义域; f 法则; R_f 值域 ;

② $x \in X$，而其对应的y是唯一的；但可以多个x对应一个y，$R_f \subset Y$, $R_f \neq Y$.

2. 满射与单射

① 当$R_f = Y$时，被称作满射；

② 当$x_1 \neq x_2$，且$f(x_1) \neq f(x_2)$的，被称作单射；

③ 一一映射：既是单射又是满射的.

3. 逆映射

设$f: X \to Y$，且为单射，每个$y \in R_f$都有唯一的$x \in X$，$f(x) =$

有$g: R_f \to X$，法则为f^{-1}，$D_{f^{-1}} = R_f$，$R_{f^{-1}} = X$.

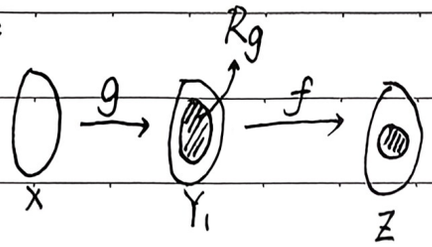
4. 复合映射

$g: X \to Y_1$，$f: Y_2 \to Z$

$Y_1 \subset Y_2$ $x \in X$ $f[g(x)] \in Z$

$f \circ g: X \to Z$，$R_g \subset D_f$

eg:



5. 函数

映射 是 自变量

$D \subset R$ $f: D \to R$ $y = f(x)$, $x \in D$

值域 $R_f = f(D)$

Date. NO.

Important: ①两要素 { D_f 定义域; f 规则 }

②三方法 { 表格法; 图形法; 解析式法 }

6. 函数特性

(1) 有界性

创上界不唯一, eg. $f(x)\leq 0$, 也成立

① 上界: $\exists k_1$, $f(x)\leq k_1$, k_1 为它的一个上界

② 下界: $\exists k_2$, $f(x)\geq k_2$, k_2 为它的一个下界 → 同上

③ 有界: $\exists$ 正数 M, $|f(x)|\leq M$ ↙ 不是有界即为无界

④ 关系: 有界 $\Leftrightarrow$ 上界 & 下界

$M=7$ ≤ 5 ≥ 7

(2) 单调性

↗: $x_1<x_2$, $f(x_1)<f(x_2)$ ↘: $x_1<x_2$, $f(x_1)>f(x_2)$

(3) 奇偶性

奇: 关于原点对称 偶: 关于 y 轴对称

(4) 周期性

$\exists$ 正数 t, $f(x+t)=f(x)$

注: 并非每个周期函数都有最小周期

7. 反函数

设 $f: D\to f(D)$ 单射

$f^{-1}: f(D)\to D$

important:

① f 单调且单射, f^{-1} 必存在 f^{-1} 单调

$f\nearrow \Rightarrow f^{-1}\nearrow$ 或 $f\searrow \Rightarrow f^{-1}\searrow$

Date. NO.

② f 与 f^{-1} 关于某直线对称.

8. 复合函数

$y=f(t)$ $t=g(x)$ $\Rightarrow y=f(g(x))$

↓ 中间变量

运算: $f(x)$, $g(x)$, D_f, D_g, $D=D_f\cap D_g\neq\varnothing$ ← 取二者公共部分使其都成立

① $(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x)$;

② $(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)$;

③ $\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 且 $g(x)\neq 0$.

9. 初等函数

① 幂 $y=x^a$
指 $y=a^x$
对 $y=\log_a x$
三角 $y=\sin x$
…

② 有限次的运算 ③ 复合

eg. $f_1(x)+f_2(x)+\cdots=$ ⊗ 可以是无限次，但不能写成表示为… $f_1(x)+f_2(x)+\cdots+f_n(x)=$ ✓

第二节 数列的极限

1. 数列

$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots$ $\{x_n\}$ 数列

↓ 项 ↓ 通项

2. 数列极限

$\{x_n\}$ 数列, $\forall\varepsilon>0$ (任意的正数), $\exists N$, 使 $n>N$ 时, $|x_n-a|<\varepsilon$, a 是极限

任意小的距离，总存在某一项，使 N(这项)后边的所有项，都落在 $|x_n-a|<\varepsilon$ 这个小区间里头，此时 a 就是极限

eg1. $2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n+(-1)^{n-1}}{n}, \cdots$ 的极限为 1.

证明: $|x_n-1|=\left|\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}-1\right|=\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$, $n>\frac{1}{\varepsilon}$ ← n 只要大于 $\frac{1}{\varepsilon}$ 即可使 $|x_n-a|<\varepsilon$ 的区间为

$\forall\varepsilon>0$, 取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$, $n>N$ 时, $|x_n-1|=\cdots=\frac{1}{n}<\varepsilon$

取整 [ ] 取整时 N 是正整数不大于的情况

Date. NO.

注：常用方法有放缩法来辅助证明

3. 收敛数列

(1) 极限的唯一性

证(反证法)：设 $x_n \to a$，$x_n \to b$，$(a \neq b)$ $a < b$，

设两个极限

若两邻域不重合，$b-a>0$，取到的 ε 就不会重叠

取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$

$b-a$ 为 a 与 b 间的距离，取它的距离的一半

$\because \lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$，$\exists N_1$，$n > N_1$ 时，$|x_n - a| < \frac{b-a}{2} = \varepsilon$

同理得，

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$，$\exists N_2$，$n > N_2$ 时，$|x_n - b| < \frac{b-a}{2} = \varepsilon$

又：$\Rightarrow \begin{cases} -\frac{b-a}{2} < x_n - a < \frac{b-a}{2} \Rightarrow \frac{3a-b}{2} < x_n < \frac{a+b}{2} \\ -\frac{b-a}{2} < x_n - b < \frac{b-a}{2} \Rightarrow \frac{a+b}{2} < x_n < \frac{3b-a}{2} \end{cases}$ 二者冲突，不成立

$\therefore$ 冲突，得证.

(2) 有界性

证：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，对 $\varepsilon = 1$，$\exists N$，$n > N$ 时，$|x_n - a| < 1$

$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < |a| + 1$

有中学时：绝对值三角不等式

$n > N$ 时，

取最大

$x_1, x_2, \cdots x_N$，$|x_n| < |a| + 1$ 有界(在 N 内)

$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_N|, |a|+1\}$

$\therefore$ 一切 x_n 都有 $|x_n| \leq M$.

$<$ 全取为最大

总共 $|x_n| < |a| + 1$ 已是有界的了

注：但有界的数列不一定收敛.

(3) 保号性

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，且 $a > 0$，$\exists N > 0$，$n > N$ 时，$x_n > 0$

(<0) (<0)

证：$a > 0$ 时，$\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$，$\exists N > 0$，$n > N$ 时，

Date. NO.

$|x_n - a| < \frac{a}{2}$

$-\frac{a}{2} < x_n - a < \frac{a}{2}$

$0 < \frac{a}{2} < x_n < \frac{3}{2}a$

$\therefore x_n > 0$

推论：若数列从某项起 $x_n \geq 0$（≤ 0），且 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$，则 $a \geq 0$（≤ 0）.

(4). 收敛数列的任意一子数列收敛于同一极限.

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \cdots \to 0$

子 $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \cdots \to 0$ ⇝ 同一极限

取 K（正整数），使 $n_K \geq N$，于是 $k > K$ 时，有

$n_k > n_K \geq N$ ← 子数列一定在 N 的后面

$K = N$

说明：

由此性质知，若数列有两个子数列收敛于不同极限，则原数列一定发散

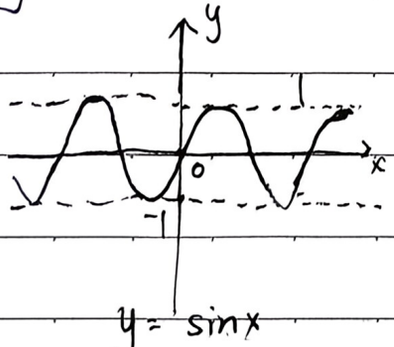
补充节 反三角函数

1. 反函数（性质：关于 $y=x$ 对称）

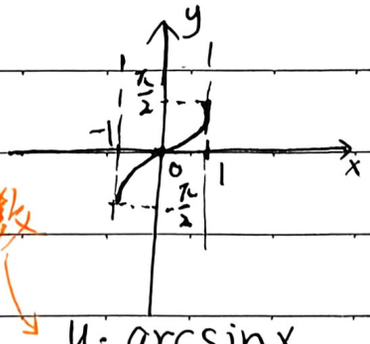
eg. 有 $y = 3x + 5 \Rightarrow 3x = y - 5 \Rightarrow x = \frac{y-5}{3}$

将 $x \rightleftarrows y$，得 $y = \frac{x-5}{3}$（为原函数的反函数）.

2. $y = \sin x$ 的反函数 —— $y = \arcsin x$



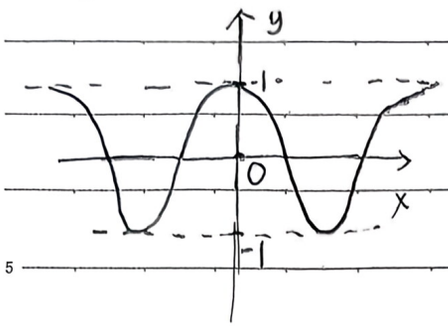
反



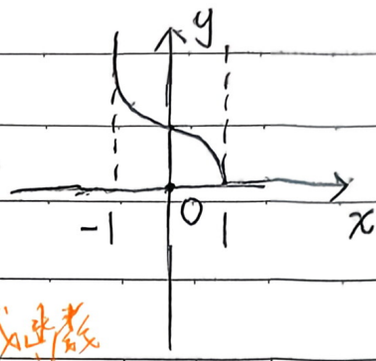
称函数

Date. NO.

3. $y=\cos x$ 的反函数 —— $y=\arccos x$.



反



$y=\cos x$

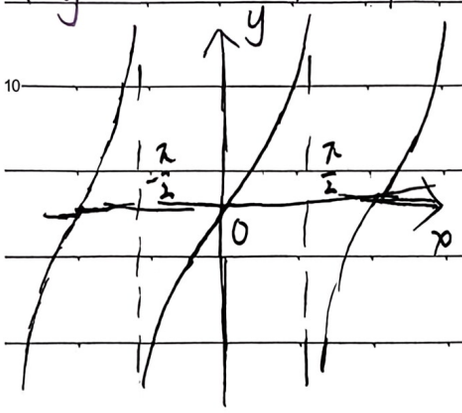
$[-1,1]$ $(-\infty,+\infty)$

成对称

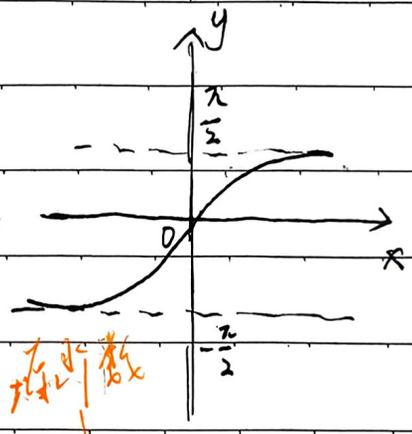
$y=\arccos x$

$[0,\pi]$

4. $y=\tan x$ 的反函数 —— $y=\arctan x$.



反



$y=\tan x$

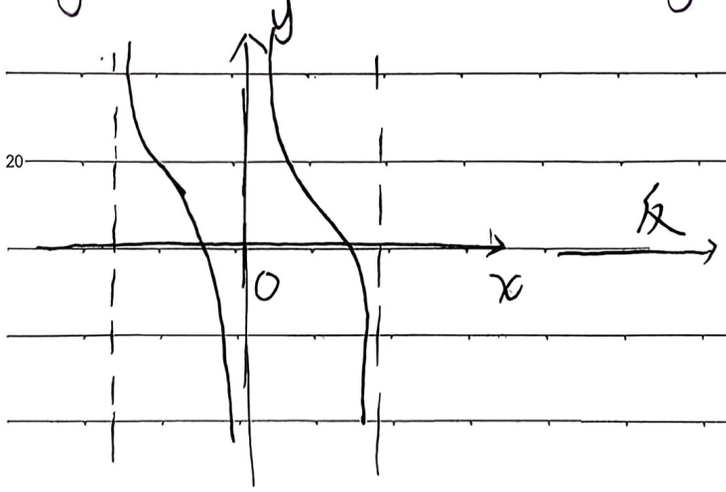
R $\{x|x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in N^*\}$

成对称

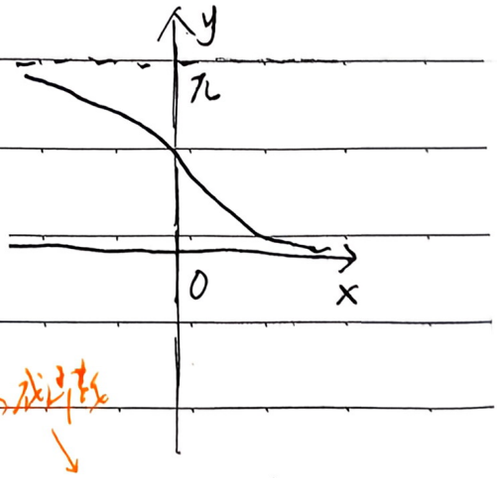
$y=\arctan x$

$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ R

5. $y=\cot x$ 的反函数 —— $y=\operatorname{arccot} x$



反



$y=\cot x$

R $\{x|x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in N^*\}$

成对称

$y=\operatorname{arccot} x$

$(0,\pi)$ R

Date. NO.

第三节 函数的极限

1. $x \to a$(有限数)时

$f(x)$在x_0的去心邻域内有定义

函数极限 在x_0处可以无定义

$\exists A$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \Delta > 0$ 使得 $0 < |x - x_0| < \Delta$ 时,

函数值与极限的距离 说明 $x \to x_0$ 而不到达 x_0

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

2. 左极限与右极限

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A \\ \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A \end{cases} \Rightarrow x \to x_0, f(x) \text{ 极限存在} \Leftrightarrow \text{左右极限存在且相等}$$

3. 性质

① 函数极限唯一性

② 函数局部有界性

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, $\exists M > 0$, $\Delta > 0$, $0 < |x - x_0| < \Delta$ 时,

$$|f(x)| \leq M$$

③ 函数局部保号性

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ $A > 0$ $\exists \Delta > 0$

$0 < |x - x_0| < \Delta$, $f(x) > 0$

局部 $\xrightarrow[\text{例外}]{}$ 保号

第四节 无穷小与无穷大

1. 无穷小

无穷小即趋于0.(可以正/负方向趋于零)

包括本身为0的也叫无穷小.

定义: $x \to x_0$ ($x \to \infty$), $f(x)$的极限是0, 叫$f(x)$是 $x \to x_0$ ($x \to \infty$)时的无穷小

Date NO.

注：①无穷小 + 无穷小 = 无穷小

②无穷小 - 无穷小 = 无穷小

③无穷小 × 无穷小 = 无穷小

④无穷小 · 常数(包括0) = 无穷小

⑤无穷小 ÷ 无穷小 = 观察二者趋0的速度大小比较得出

- $\frac{\text{无穷小(更快)}}{\text{无穷小}}$ = 无穷小
- $\frac{\text{无穷小}}{\text{无穷小(更快)}}$ = 无穷大
- $\frac{\text{无穷小}}{\text{无穷小}}$ (一样) = 常数.

2. 无穷大

无穷大即趋于 $+\infty / -\infty$ (∞)

定义：$\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ (x\to\infty)}} f(x) = \infty$

注：① 无穷大 + 无穷大 = $\begin{cases} (+\infty)+(+\infty) = +\infty \\ (-\infty)+(-\infty) = -\infty \\ (-\infty)+(+\infty) = 0 \end{cases}$

② 无穷大 - 无穷大 = 同上未知待判断

③ 无穷大 × 无穷大 = 无穷大

④ 无穷大 ÷ 无穷大 = 未知

⑤ 无穷大 × 常数(不为0) = 无穷大

⑥ 无穷大 × 0 = 0

3. 二者关系的运算

(1) 无穷小 × ∞ = 未知

eg. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x} \times x = 1$

$\frac{1}{x^2} \times x = 0$

$\frac{1}{x^3} \times x^4 = \infty$

} 故得结论

(2) ①若 $f(x)$ 为无穷大，$\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小；

②若 $f(x)$ 为无穷小，$\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

Date. NO.

第五节 极限运算法则

1. 有关定理

(1) 定理1：两个无穷小的和是无穷小，有限个无穷小和是无穷小；

(2) 定理2：有界函数与无穷小的乘积，是无穷小(*)

结论：

①常数 × 无穷小 = 无穷小

②有限个无穷小的乘积，= 无穷小

(3) 定理3：(有极限，极限先存在) $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$，x都趋于同一方向($x\to 0$ / $x\to\infty$)时，

① $\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)=A\pm B$；

② $\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)=A\cdot B$，

③ $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\frac{A}{B}$ $(B\neq 0)$；

④ $\lim[c\cdot f(x)]=c\cdot\lim f(x)$ (极限存在)；

⑤ $\lim[f(x)]^n=[\lim f(x)]^n$ (极限存在)。

(4) 定理4：数列的极限也适用以上法则

(5) 定理5：若 $f(x)\geq g(x)$，则 $\lim f(x)\geq\lim g(x)$

第六节 极限存在准则，两个重要极限

1. 准则一

(1) 极限 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ (数列)"夹逼准则"

① $\exists n_0\in N$，$n>n_0$ 时，$y_n\leq x_n\leq z_n$；

② $\lim_{n\to\infty}y_n=a$，$\lim_{n\to\infty}z_n=a$；

③ 即得 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$。

同理，在函数中，

① $g(x)\leq f(x)\leq h(x)$；

② $\lim g(x)=\lim h(x)=A$；

③ 则有 $\lim f(x)=A$。

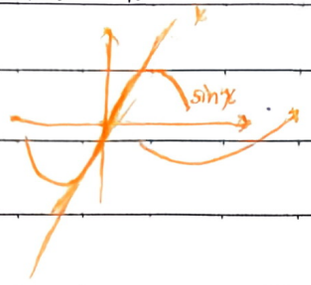
当两个函数求一个函数时，若有极限相等同时趋向的数，则该函数的极限与二者一致的极限

5 10 15 20 25

Date. NO.

2. 重要极限一

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$



$x\to 0$时 = 等价值相对为 1

5

条件/特征 ① $x\to 0$;

② $\lim\limits_{\square\to 0}\frac{\sin\square}{\square}$;

③ 无sin但有tan, arcsin, cos, arctan等即构造sin;

④ 无x时, 构造模型情况,

eg. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{\sin 2x}{2x}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

10

3. 准则二

(1) 单调有界数列必有极限

收敛必有界, 有界不一定收敛

4. 重要极限二

15

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

$(1+0)^{\infty}$

条件/特征 ① 一定是加号, 没有凑构造

② $\lim\limits_{\square\to\infty}(1+\frac{1}{\square})^{\square}=e$

eg. $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^x=\lim\limits_{x\to\infty}[(1+\frac{1}{-x})^{-x}]^{-1}=\frac{1}{e}$

20

5. 柯西极限存在准则

$\{x_n\}$收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon$, $\exists N$, 某一对 $m>N$, $n>N$ 时, 有 $|x_n-x_m|<\varepsilon$.

(对于 任意小的数 足够小)

(两个 任意)

第七节 无穷小的比较

1. 高阶无穷小

25

Date. NO.

β是α的高阶无穷小，即$\beta = o(\alpha)$时，

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$

2. 低阶无穷小

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$

3. 高阶无穷小

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = C$（$C$为常数，但$C \neq 0$）

4. k阶无穷小

$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0$

5. 等价无穷小

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$，$\alpha \sim \beta$

eg. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \sin x \sim x$

6. 定理

(1) 定理1：β与α等价 $\Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$

(2) 定理2：$\alpha \sim \tilde{\alpha}$，$\beta \sim \tilde{\beta}$，且$\lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$存在，$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$

方便替换，可用等价替换得结果.

eg1. $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x \to 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$.

eg2. $\tan \square \sim \square$ / $\sin \square \sim \square$.

二者得到是无穷小且极限一定存在

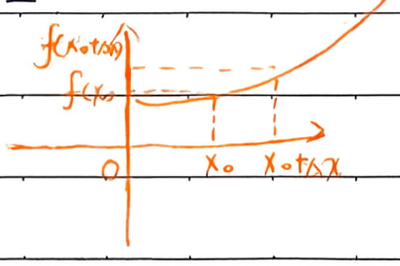
① 两个无穷小比的极限时，分子或分母用等价无穷小替换

② 分子或分母是若干因子的乘积，可对其中一个或几个因子做等价无穷小的替换.

第八节 函数的连续性与间断点

1. 连续性

(1) 增量



减小也可称增量，实质上为改变量.

Date. NO.

(2) 定义一

$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}(f(x_0+\Delta x)-f(x_0))=0$

(3) 定义二 ← $f(x)$在x_0点连续

$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

↓

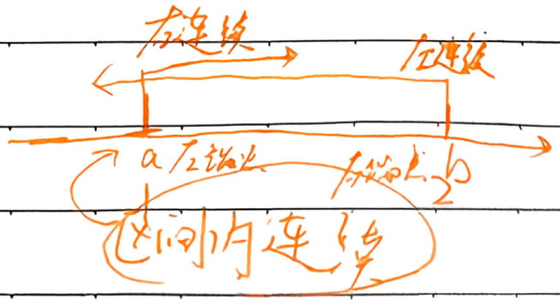
在x_0有极限 / 有定义 / 极限=函数值

(4) 左连续：

$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$

(5) 右连续

$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$



(6) 连续

$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 在左右都成立 ⇔ 连续

2. 间断点

$\begin{cases}\text{在 } x_0 \text{ 无定义}\\ \lim_{x\to x_0} f(x) \text{ 不存在}\\ \lim_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)\end{cases}$

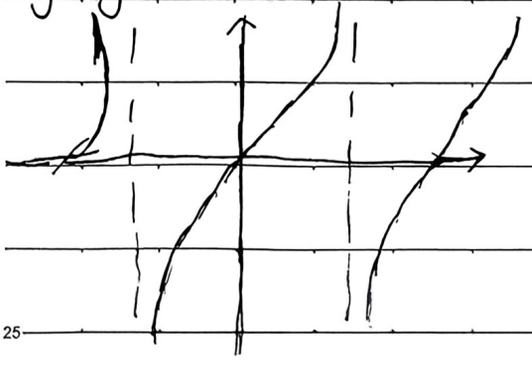
(1) 第一类：左右极限都存在：可去，可跳跃；

(2) 第二类：左右极限至少一个不存在：振荡，无穷

实际上还有其他间断点

(3) 无穷间断点

eg. $y=\tan x$，$x=\frac{\pi}{2}$

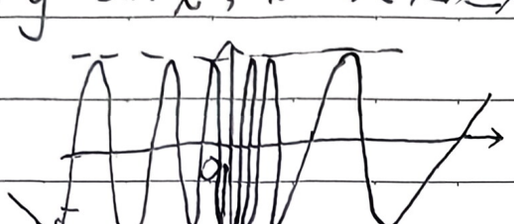


$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=\infty$，为无穷间断点

Date. NO.

(4) 振荡间断点

eg. $y=\sin\frac{1}{x}$，$x=0$ 处无定义



$\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$，为振荡间断点

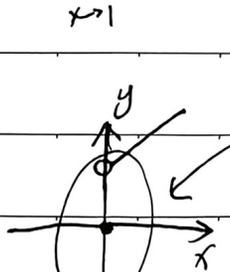
(5) 可去间断点

eg. $y=\frac{x^2-1}{x-1}$，$x=1$ 处无定义

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2$，为可去间断点

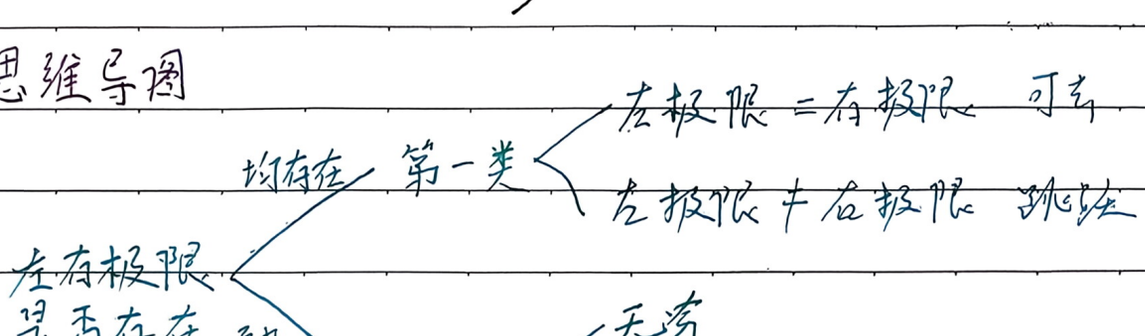
(6) 跳跃间断点

eg. $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ x+1, & x>0\end{cases}$



为跳跃间断点

3. 思维导图



第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性

1. 和、差、积、商的连续性

$f(x)$、$g(x)$ 在 x_0 连续，$f\pm g$，$f\cdot g$，$\frac{f}{g}$（$g(x_0)\neq 0$）在 x_0 连续

注：$y=\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$　$y=\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ 在定义域内连续

2. 反函数的连续性

$y=f(x)$ 在 I_x（区间）单调连续（增/减）连续 $\to x=f^{-1}(y)$ 在 $I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 单调增/减且连续

Date. NO.

注: $y=\sin x$ $y=\arcsin x$ 二者即都例外

$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ $[-1,1]$

单调↗↘的原因是为了满足函数的性质(一个x对应一个y)

3. 复合函数的连续性

eg. $\lim_{x\to 0}\sin x=0$ $\lim_{x\to 0}e^{\sin x}=e^{\lim_{x\to 0}\sin x}=e^{0}=1$

(书写规范要求一步)

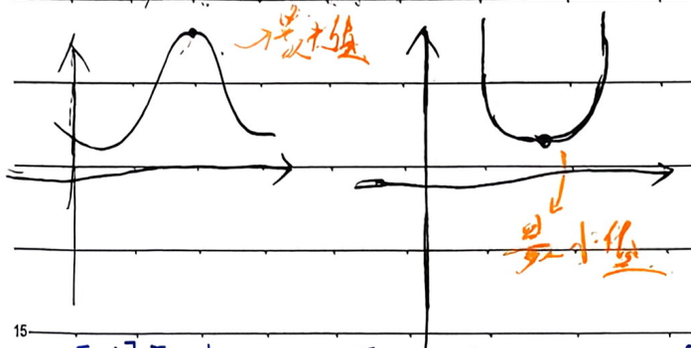
4. 初等函数的连续性

(1) 基本初等函数在定义域内连续;

(2) 初等函数在定义域内连续。

第十节 闭区间上连续函数的性质

1. 最大/小值



最大值是$f(x_0)$不是x_0

区间I内, $x_0\in I$, $\forall x\in I$, $f(x)\le f(x_0)$, 即最大值

2. 定理

(1) 闭区间上的连续函数在该区间上有界,且有最大(小)值

(2) $f(x)$在$[a,b]$连续,且$f(a)$与$f(b)$异号, $f(a)f(b)<0$,至少存在一点$\lambda\in(a,b)$,使$f(\lambda)=0$. (零点存在定理)

(3) 介值定理: $f(x)$在$[a,b]$连续, $f(a)=A$, $f(b)=B$, $A\neq B$, 对A与B间的任意数C,至少一点$\lambda\in(a,b)$,使$f(\lambda)=C$.

(4) $f(x)$在$[a,b]$连续,且m, M为$f(x)$在$[a,b]$内的min与max,则$f(x)$的值域为$[m,M]$

Date. NO.

第二章 导数与微分

第一节 导数的概念

1. 函数在一点的导数

$y=f(x)$ 在 x_0 的某个领域有定义

x 在 x_0 取增量 Δx（改变量）

$\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在

$y'|_{x=x_0}$ $\dfrac{dy}{dx}|_{x=x_0}$ $\dfrac{df(x)}{dx}|_{x=x_0}$

(1) 定义一：

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

(2) 定义二：

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

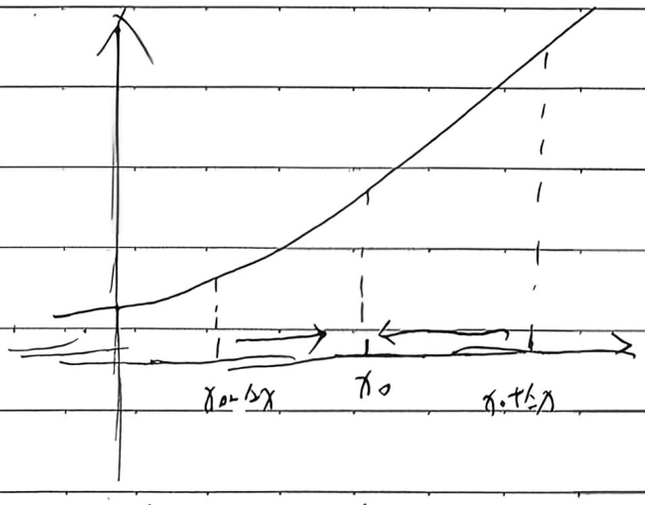
(3) 定义三：

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

2. 单侧导数

$f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 右导数

$f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 左导数



$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数均存在并且相等

3. 导数的几何意义

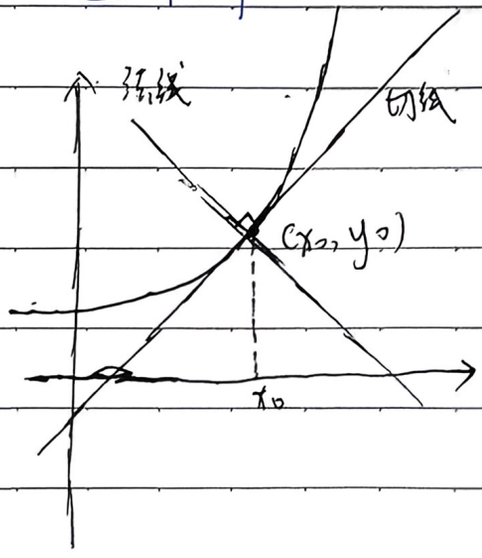
(1) 切线

① 斜率：$f'(x_0)$

② 方程：$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

(2) 法线

① 方程：$y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$



4. 可导与连续的关系

Date. NO.

可导必连续
连续未必可导

$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在可导

$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ($\Delta y\to 0$, $\Delta x\to 0$) 存在 ⇒ 其极限存在无穷小 (极限0，不是数)

第二节 求导基本法则公式

1. 求导法则

$(u+f)'=u'+f'$

$(u-f)'=u'-f'$

$(uf)'=u'f+uf'$

$\left(\frac{u}{f}\right)'=\frac{u'f-uf'}{f^2}$

2. 反函数的求导法则

$[f^{-1}(x)]'=\frac{1}{f'(y)}$ ← 比神对自求导

$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

3. 复合函数求导

$y=f(u)$，$u=g(x)$，$y=f(g(x))$，若 $u=g(x)$ 在 x 处可导，

$y=f(u)$ 在 $g(x)$ 处可导，$y=f(g(x))$ 在 x 处可导。

(链式法则) $\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)$ $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$

4. 基本求导公式与法则

(1) 常见求导公式

$(C)'=0$ $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$

$(\sin x)'=\cos x$ $(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$ $(\cot x)'=-\csc^2 x$

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ / $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

Date. NO.

$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

$(a^x)' = a^x \ln a \ (a>0, a\neq 1)$ $(e^x)' = e^x$

$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ← $(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$ 也

(2) 常见求导法则

$(u \pm v)' = u' \pm v'$ $(cu)' = cu'$

$(uv)' = u'v + uv'$ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5、高阶导数

(1) 表示形式

① $f(x) \xrightarrow{\text{一阶导}} f'(x) \xrightarrow{\text{二阶导}} f''(x) \xrightarrow{\text{三阶导}} f'''(x) \xrightarrow{\text{四阶导}} f^{(4)}(x) \xrightarrow{\text{n阶导}} f^{(n)}(x)$.

② $\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2}$ (二阶导) $\xrightarrow{\text{n阶导}} \frac{d^n y}{dx^n}$

(2) 常见形式

① $S = \sin wt$:

eg. $s' = w\cos wt$ $s'' = -w^2 \sin wt$

② $y = e^x$:

eg. $y' = e^x$ $y^{(n)} = e^x$

③ $y = \sin x$ / $y = \cos x$

eg. $y' = \cos x$ $y'' = -\sin x$ $\Rightarrow$ $y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ $\sin\left(x + \frac{\pi}{2} \times 2\right)$

同理可得, $y^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$.

④ $y = \ln(1+x)$;

eg. $y' = \frac{1}{1+x}$, $y'' = -\frac{1}{(x+1)^2}$, $y''' = -(-2 \cdot (1+x)^{-3}) = \frac{(-1)^2 \cdot 2}{(1+x)^3}$ (阶乘)

$\Rightarrow$ 有 $y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$.

⑤ $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

Date. NO.

⑥ $(uv)' = u'v + uv'$

$(uv)'' = u''v + u'v' + u'v' + uv'' = u''v + 2u'v' + uv''$

…… (二项式展开)

$\Rightarrow (uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)} v^{(1)} + \cdots + C_n^n u^{(0)} v^{(n)}$.

第三节 隐函数求导对数求导

1. 隐函数

(1) 隐函数：

无法直接将 y 提出来的

eg. $e^y + xy - e = 0$

求导：$e^y \cdot \frac{dy}{dx} + y + x \cdot \frac{dy}{dx} = 0$

$e^y \cdot \frac{dy}{dx} + x \cdot \frac{dy}{dx} = -y$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{e^y + x}$ $(e^y + x \neq 0)$

注：① y 是 x 的函数；

② y 是 x 的导数，对 y 的表达式求导时，按复合函数求导；

③ 若题有 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$ 时，最后代入消去。

2. 对数求导法

eg. $y = x^{\sin x}$，$(x > 0)$ 幂指函数

给两边取对数，$\ln y = \ln x^{\sin x}$，$\ln y = \sin x \cdot \ln x$

两边同时对 x 求导，$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$

$\frac{dy}{dx} = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$

第四节 参数方程求导

1. 求导步骤

$y = f(x)$ $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ $y \to t$ $t \to x$

Date, NO.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

复合函数求导

第五节 微分

$dy = f'(x)dx$ → 复合也是求导 + $d(\quad) = dy$

导数 → 乘上自变量的微分

要积为 x 的

近似 "微分" 误差 "

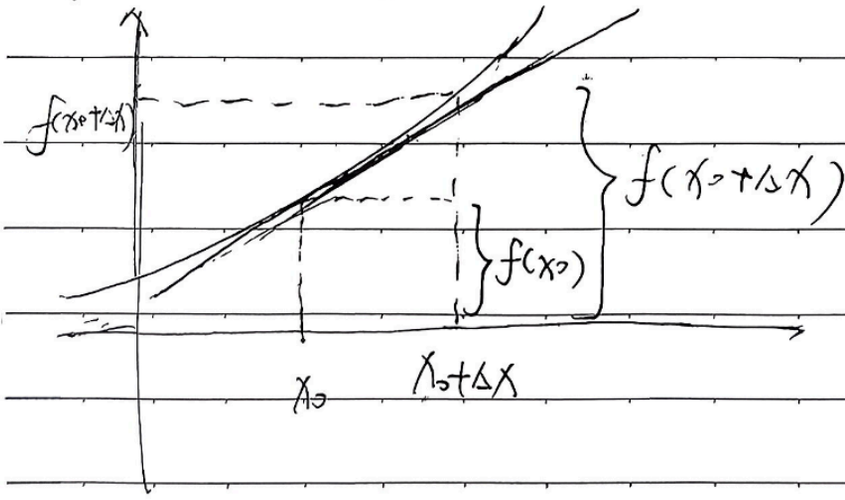
$\Delta y = f(x_0) - f(x_0 + \Delta x) \Rightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$

近似计算

$\Delta y \approx dy = f'(x_0)\Delta x$ $\quad f(x_0+\Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$

精确 近似

$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$



第三章 微分中值定理与导数的应用

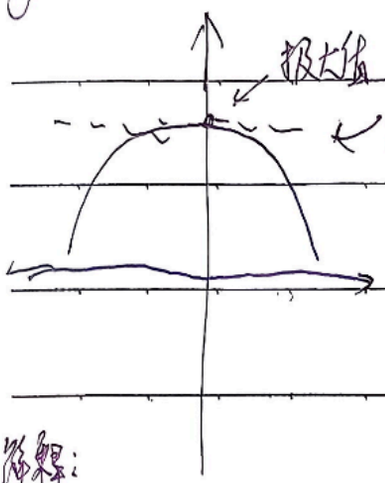
第一节 微分中值定理

1. 费马引理　　↗邻域

$f(x)$ 在 x_0 的 $U(x_0)$ 有定义，在 x_0 处可导

$$f(x) \le f(x_0) \quad (f(x) \ge f(x_0))$$

eg. 如果可导，



注意：

它 → $f(x)$

在定义域内某个点取得了局部最大值，并且此函数在该处可导，

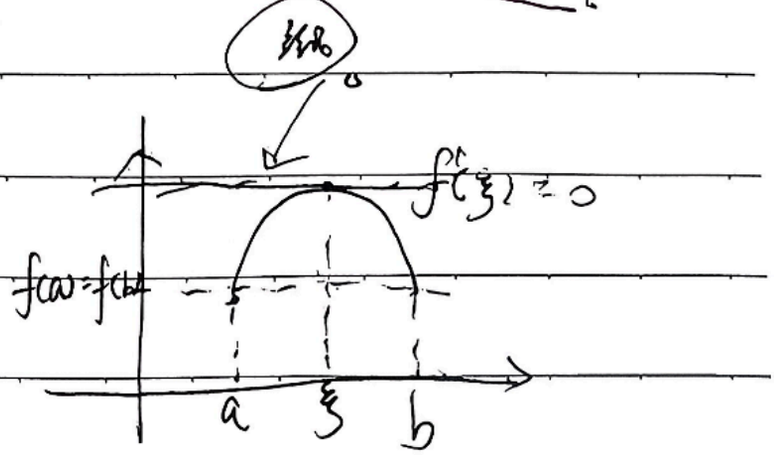
则 $f(x)$ 在该处导数值为 0

2. 罗尔定理

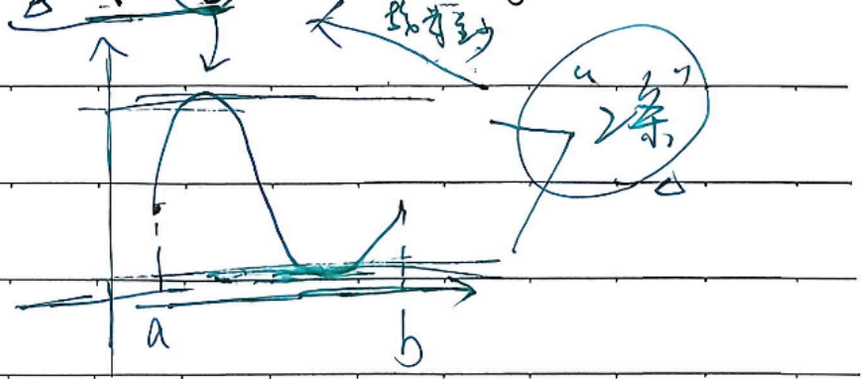
$f(x)$ → ① 在 $[a,b]$ 连续

② 在 (a,b) 可导

③ $f(a)=f(b)$



↳ 结论：在 (a,b) 内，至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$.



Date. NO.

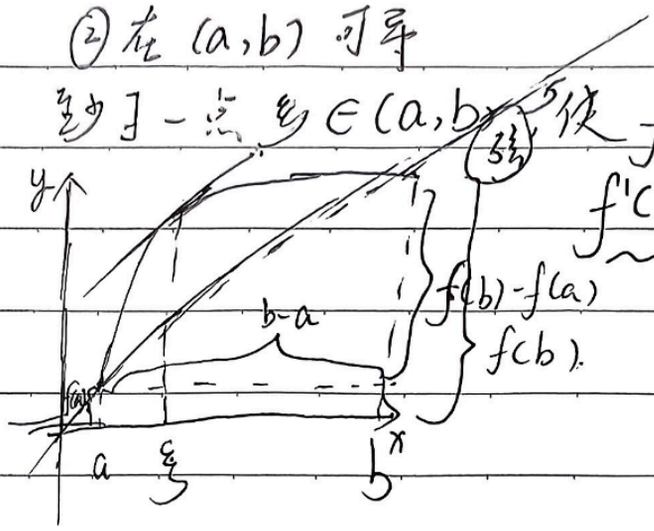
3. 拉格朗日中值定理

$f(x)$ → ① 在 $[a,b]$ 连续

② 在 (a,b) 可导

至少 $\exists$ 一点 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



罗尔定理为该定理的特殊情况 $f(a)=f(b)$

4. 补充定理

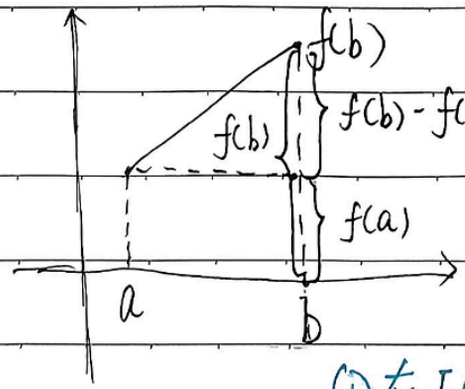
$f(x)$ 在 I 连续且 I 内可导 若导数值为 0 时，则 $f(x)\equiv C$（恒为左等号）

用于推导不等式

5. 柯西中值定理

参数方程求导

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases} \qquad \frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$



$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Rightarrow \frac{\psi(b)-\psi(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)}=\frac{\psi'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

柯西的斜率为弦的斜率

$f(x)$、$F(x)$ ① 在 $[a,b]$ 连续 ② 在 (a,b) 可导 ③ $\forall x\in(a,b)$，$F'(x)\neq 0$

至少 $\exists$ 一点 $\xi\in(a,b)$

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

Date. NO.

※第二节 洛必达法则

1. 基本方法

适用 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, 未定式, 不定式

前提 ① $x \to a$, $f(x) \to 0$, $F(x) \to 0$

② 在 a 的去心邻域内 $f'(x)$, $F'(x)$ 存在且 $F'(x) \neq 0$

③ $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(无穷大)

→ 推得 → $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

二. 使用注意事项

① 可以多次重复使用,但每次使用前都必须检验是否符合条件;

② $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 无穷大时 $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 无穷大

③ $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在(除了无穷大情况)

那么 $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 不一定不存在,需用其他方法

eg. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{\sin x + x}{x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1 + \cos x}{1} = \lim\limits_{x \to \infty} (1 + \cos x)$ 不存在

→ 抓大头,原来极限为 1

④ 等价无穷小替换

⑤ 极限存在但非0时及时引出

eg. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\cdots}{\cos x \cdot \arctan x}$

→ 分割为 $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim\limits_{x \to 0} \frac{\cdots}{\arctan x}$

三. 模型

$\frac{0}{\infty}$ $\frac{\infty}{0}$ 很easy很能有事

$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0 \cdot \infty$ $\infty - \infty$ 0^0 1^∞ ∞^0

Date. NO.

第三节 泰勒公式

1. 引入

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n$$

多项式 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数

x_0 处：$f(x_0) = a_0$，$a_0 = f(x_0)$

一阶：$f'(x)$，$P_n'(x) = a_1 + 2a_2(x-x_0) + \cdots + n a_n(x-x_0)^{n-1}$，$a_1 = f'(x_0)$

二阶：$f''(x)$，$P_n''(x) = 2a_2 + \cdots + n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-2}$，$2a_2 = f''(x_0)$，$a_2 = \frac{f'(x_0)}{2!}$

n 阶：$f^{(n)}(x)$，$P_n^{(n)}(x) = n!\,a_n$，$a_n n! = f^{(n)}(x_0)$，$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

2. 泰勒中值定理

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 有 n 阶导数，存在 x_0 的一个邻域 $x \in U(x_0)$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ ↓ 佩亚诺余项

$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ ↓ 拉格朗日余项，ξ 在 x_0，x 之间

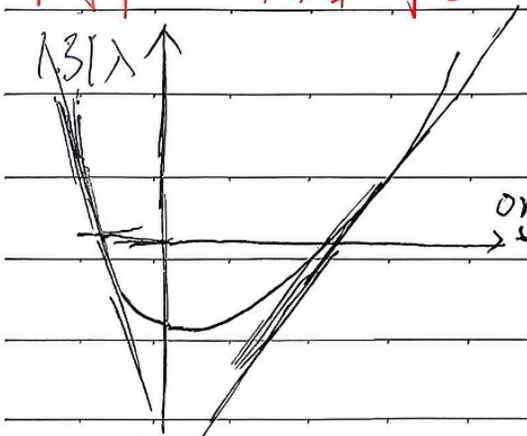
3. 麦克劳林

$x_0 = 0$，

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

第四节 函数单调性

1. 引入



$f'(x) > 0$ ↗

$f'(x) < 0$ ↘

or

$x_1 < x_2$，$f(x_1) < f(x_2)$，则为↗（仅限于该为单调函数）

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，(a,b) 可导。

$x_1 < x_2$，$\exists \xi \in (x_1, x_2)$

$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$

① $f'(\xi) > 0$，$f(x_1) < f(x_2)$ ↗

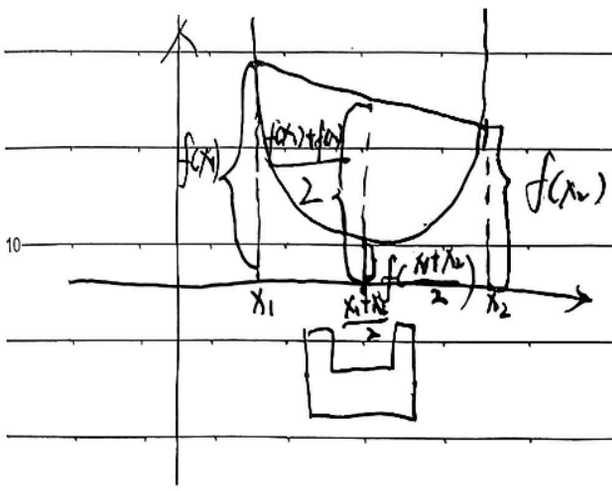
② $f'(\xi) < 0$，$f(x_1) > f(x_2)$ ↘

2. 特殊

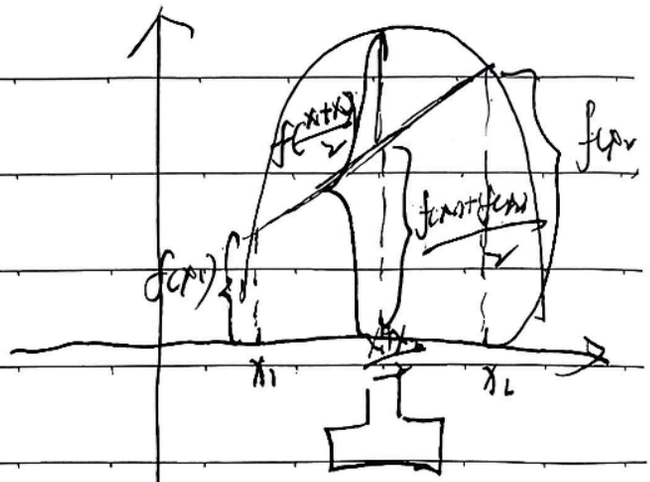
存在有 - 常比数
- 实数
- 平行四边形
- ...

第五节 凸凹性

1. 引入



$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$



$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

2. 判定定理

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续 (a,b) 有一阶、二阶导.

(1) (a,b), $f''(x)>0$ → 凹

(2) (a,b), $f''(x)<0$ → 凸

第六节 极值

1 定义

$f(x)$, $U(x_0)$ 有定义, 对于 $x \in \mathring{U}(x_0)$, $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$)

$f(x_0)$ 为极大/极小值

2. 性质

① 局部性 ; ② 极值不唯一 ; ③ 极大值不一定好极小值

Date NO.

3. 必要条件

$f(x)$ 在 x_0 处可导，在 x_0 取极值

$f'(x_0)=0$ 驻点未必为极值点 [$y=x^3$, $y'=3x^2$, $y'(0)=0$]

like ⛰ eg.

极值 ← 驻点 / $f'(x)$ 不存在

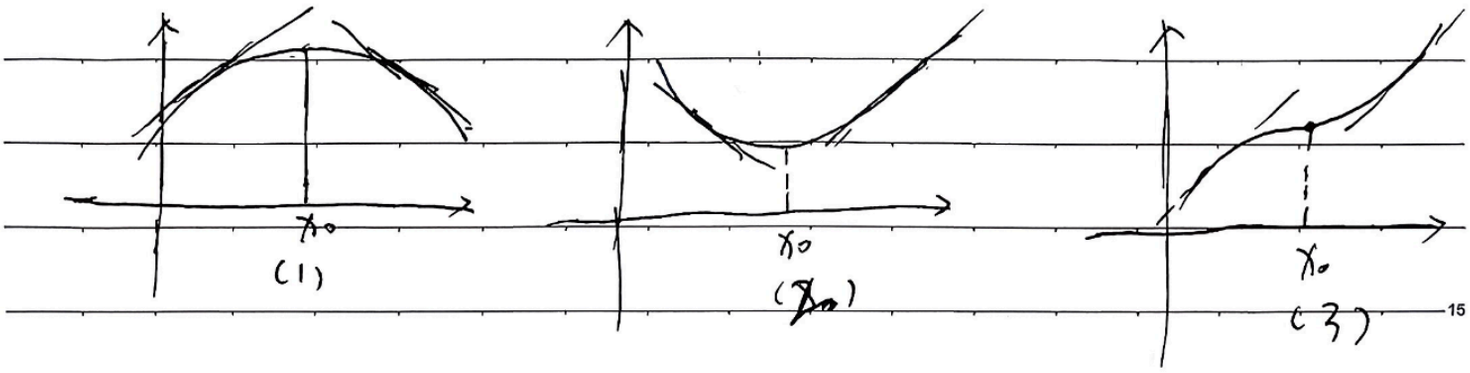
4. 第一充分条件

$f(x)$ 在 x_0 连续，在 $\mathring{U}(x_0)$ 可导

(1) $x\in(x_0-\delta, x_0)$, $f'(x)>0$, $x\in(x_0, x_0+\delta)$, $f'(x)<0$ $\Rightarrow$ x_0 处为极大值

(2) $x\in(x_0-\delta, x_0)$, $f'(x)<0$, $x\in(x_0, x_0+\delta)$, $f'(x)>0$ $\Rightarrow$ x_0 处为极小值

(3) $x\in\mathring{U}(x_0)$, $f'(x)$ 符号不变，不是极值



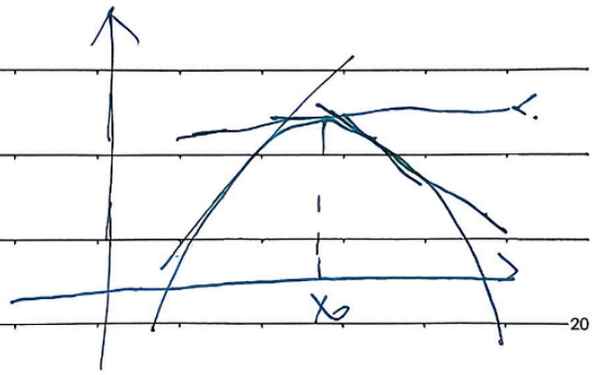
5. 第二充分条件

$f(x)$ 在 x_0 有二阶导数，$f'(x_0)=0$

$f''(x_0)\neq 0$

(1) $f''(x_0)<0$ 在 x_0 处取极大值

(2) $f''(x_0)>0$ 在 x_0 处取极小值



$\because f''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0 \quad \dfrac{f'(x)}{x-x_0}<0$

$x-x_0>0$ $x>x_0$ $f'(x)<0$

$x-x_0<0$ $x<x_0$ $f'(x)>0$

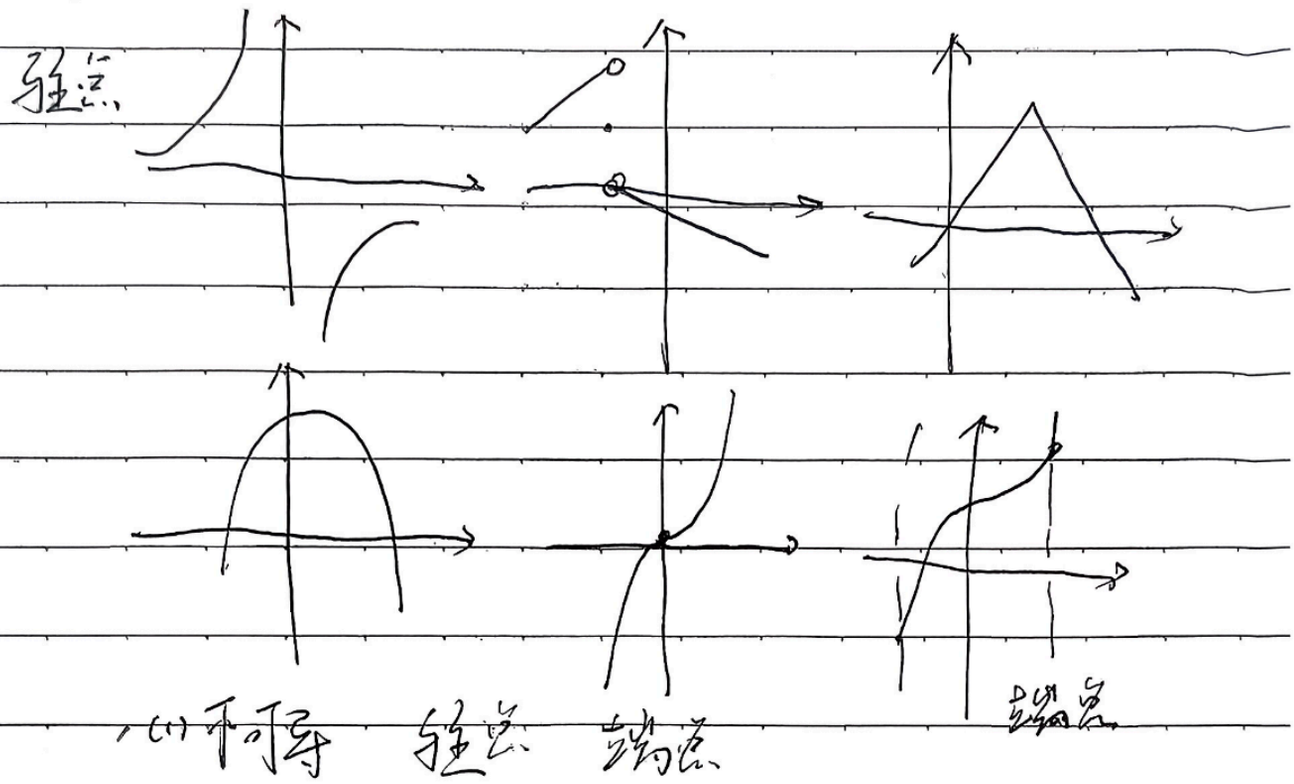
第七节 最值

Date. NO.

1.3|八

求最值 即求在[a,b]内的最大最小.

f(x)在[a,b]连续，在(a,b)不可导有限个



(2)最大/最小

第八节 函数图形的描绘

1.了解步骤

①定义域 → ②奇偶性、周期性 → ③一、二阶导等于0 → ④求一、二阶等于0等明显间断点 → ⑤求水平渐近线、铅直渐近线 → ⑥画图

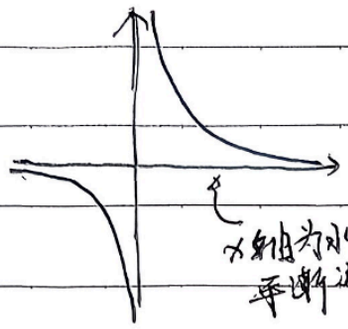
③：单调性与驻点

④：凹凸性 拐点

④：驻点

Date. NO.

2、水平渐近线

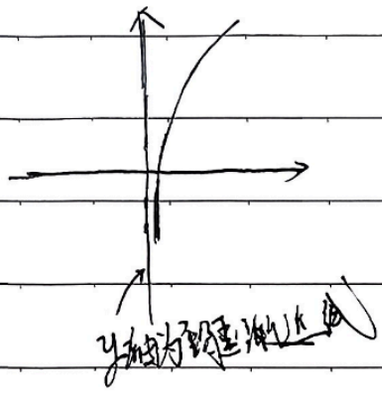


如果 $x\to\infty$，$f(x)$ 的 lim 为 A. $\Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$.

① $\to\infty$
② $\to+\infty$
③ $\to-\infty$
都是水平渐近线

注：水平渐近线不唯一

3、铅垂渐近线



$\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\infty$ / $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$

注：铅垂渐近线不唯一 $\cot x=y$

第九节 曲率*

1、了解

$$k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$ 表示曲线的弯曲程度.

第四章

第一节 不定积分的定义

1、引入

$(\sin x)'=\cos x$ $(\sin x+C)'=\cos x$

原函数存在定理：$(F(x))'=f(x)$

原函数存在：$f(x)$ 在 I 连续 $\exists$ 可导 $F(x)$ $F'(x)=f(x)$.

Date. NO.

2. 说明 $(F(x)+C)' = f(x)$

$F'(x) = f(x)$ $\Phi'(x) = f(x)$

$(F(x)-\Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0$

$F(x) - \Phi(x) \equiv C.$

3. 定义 $f(x)$ 的原函数全体即为不定积分

记作 $\int f(x)\,dx$ ← 变量.

↓ 被积函数

$F'(x) = f(x)$ $\int f(x)\,dx = F(x) + C$

eg. $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$

$(x^n)' = nx^{n-1}$,

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

$(\ln x)' = \frac{1}{x}$ / $(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$

4. 公式

(1) 对不定积分求导

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$$

(2) 微分的公式 $(dy = y'\,dx)$

$$d\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x)\,dx$$

(3) $\int F'(x)\,dx = F(x) + C$

(4) $\int 1\,dF(x) = F(x) + C$

Date. NO.

5. 积分表

① $\int k\,dx = kx + C$ $\quad (kx+C)' = k$

② $\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$ $\quad \left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^\mu$

③ $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

④ $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ $\quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

⑤ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$ $\quad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

⑥ $\int \cos x\,dx = \sin x + C$ $\quad (\sin x + C)' = \cos x$

⑦ $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$ $\quad (-\cos x + C)' = \sin x$

⑧ $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$

⑨ $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$

⑩ $\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$

⑪ $\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$

⑫ $\int e^x dx = e^x + C$

⑬ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $\quad \left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = a^x \ln a$ $\quad \left(\frac{a^x}{\ln a}\right) = a^x$

第二节 不定积分的性质

1. 性质

(1) $\int (f(x) \pm g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

(2) $\int k f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$

常数可外提

第三节 两种换元积分法

1. 第一换元积分法

$\int f(u)\,du \xrightarrow[u=\varphi(x)]{} \int f(\varphi(x))\,d\varphi(x) = \int f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,dx$

求导

$\int f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,dx = \int f(\varphi(x))\,d\varphi(x) = \int f(u)\,du$

凑常数

思路：凑成基本积分公式，再进行整体替换

eg. $\int 2\cos 2x\,dx = \int \cos 2x\,d2x = \sin 2x + C$

2. 第二换元积分法

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

$x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t)\,dt$.

基本思路

第一步将剩余的 dx 里头多的配凑 → 求原函数

第二步引入新函数，即将 dx 同外号 → 求导

要求：① $x = \varphi(t)$，单调且可导

② $\varphi'(t) \neq 0$

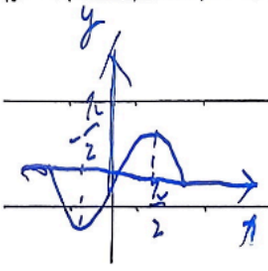
eg. $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$, $(a>0)$

等数

设 $x = a\sin t \Rightarrow \int \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\,dx = \int \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\, a\cos t\,dt$

$\left(\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t} = \sqrt{a^2\cos^2 t} = a\cos t\right)$

$x = a\sin t$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$



$dx = a\cos t\,dt$.

降幂

代换

$$\therefore \int \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\cdot a\cos t\,dt = \int a^2\cos^2 t\,dt = a^2\int \cos^2 t\,dt$$

$$= a^2\int \frac{\cos 2t+1}{2}\,dt = \frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{2}\int \cos 2t\,d2t + \frac{a^2}{2}t = \frac{a^2}{4}\sin 2t + \frac{a^2}{2}t + C$$

接着，把 t 回代为 x.

即为 $= \frac{a^2}{4}\cdot\frac{2x}{a}\cdot\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$

$$= \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C.$$

Date. NO.

扩展公式：

(1) $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$

(2) $\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$

> 对推

(3) $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

(4) $\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

> 记忆

(5) $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

(6) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$

> 对推

(7) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C.$

(8) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$

> 不对推，记得也较少
>
> 选择记忆
> 推

第四节 分部积分法

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

（前 后　前 后　后 前）

小推导：

$(uv)' = u'v + uv'$

$uv' = (uv)' - u'v$

$\int uv'\,dx = \int (uv)'\,dx - \int u'v\,dx$

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$

注：左右两边都要积分，所以有常数 C。

eg. $\int x\cos x\,dx$

$= \int x\,d\sin x = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C$

Date. NO.

第五节 有理函数的积分 ✡ 大量补充知识!!!

1. 有理函数

eg. $\frac{x^2+C}{x-C}$ 假分式 分子次数大于分母

$\frac{x^2+1}{x^2-2x+1}$ 假分式 分子次数等于分母

$\frac{x}{x^3+6}$ 真分式 分子次数小于分母

假分式 → 真分式

(1) 多项式除法

eg. $\frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1}$

$$\begin{array}{r} 2x^2 \quad -1 \\ x^2+0x+1 \overline{)\,2x^4+0x^3+x^2+0x+3} \\ \underline{2x^4+0x^3+2x^2} \\ -x^2+0x+3 \\ \underline{-x^2+0x-1} \\ 4 \end{array}$$

4 ← 余数

$=(2x^2-1)+\frac{4}{x^2+1}$

△

(2) 凑一、分母

eg. $\frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1}=\frac{2x^4+2x^2-x^2-1+4}{x^2+1}=2x^2-1+\frac{4}{x^2+1}$